Báo Cáo Nghiên Cứu Tuần 3: ECDR

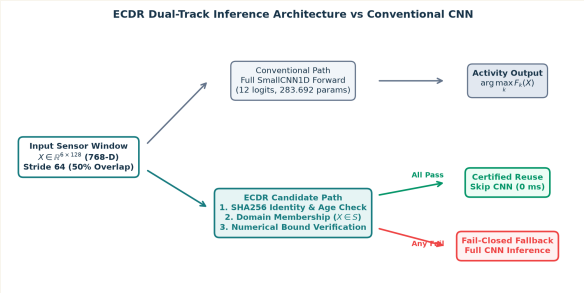
Mathematical Foundations, Certified Decision Reuse & Experimental Feasibility

Nhóm Nghiên Cứu ECDR

Mô hình tham chiếu: Frozen SmallCNN1D (K=12) trên HAPT

03 Tháng 11, 2026

Từ Phân Loại CNN Đến Certified Decision Reuse



3 Bất Biến Nghiên Cứu Không Nhân Nhượng

- **1. Không sửa nhãn:** Giữ nguyên 12 nhãn thực tế HAPT.
- **2. Không sửa weights:** 283.692 params float32 bất biến.
- **3. Không đánh đổi accuracy:** Chỉ reuse khi có chứng nhận toán học cùng winner 100%.

Nguyên tắc Fail-Closed: Mọi sự cố xác thực đều kích hoạt fallback 100% về CNN.

Hợp Đồng Bất Biến Của Frozen Reference

Toán Tử Toàn Phần: $F(X) = f_\theta(N(X))$

- **Input:** $(B, 6, 128)$ cảm biến float32.
- **Output:** $(B, 12)$ logits.
- **Chuẩn hóa $N(X)$:** Z-score cố định (SHA256: `aa8e1cc2...`).
- **Checkpoint:** Seed 43, Epoch 8 (SHA256: `8ffc5dd8...`).
- **Graph:** 3 Conv1D-BN-ReLU, 2 MaxPool, Flatten-MLP.

Tập Dữ Liệu & Môi Trường

- **Hardware/OS:** Linux, CPU 1-thread, PyTorch 2.14.
- **Test stream:** 5.053 cửa sổ (19 recordings).
- **Supervised subset:** 3.572 cửa sổ.

Lưu ý Bản Quyền Hợp Đồng

Chứng chỉ chỉ có hiệu lực với đúng toán tử $F(X)$. Bất kỳ thay đổi nào ở weights hay normalization đều vô hiệu hóa certificate.

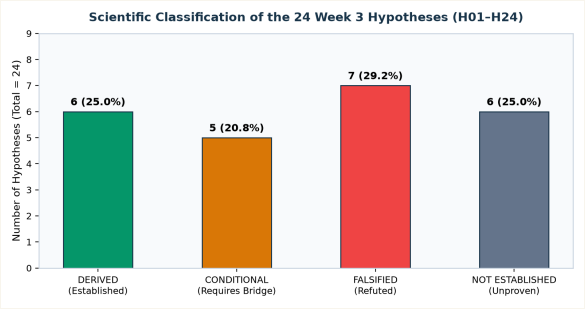
Câu Hỏi Nghiên Cứu & Sản Phẩm Bàn Giao

RQ	Nội dung kiểm chứng Tuần 3
RQ1	Tái xác nhận mô hình khóa; khớp 100% predictions trên 5.053 cửa sổ test.
RQ2	Xây dựng verifier IBP trên actual graph; tính cận margin 11 lớp.
RQ3	Đo đạc thời gian 4 luồng replay thực tế; đo latency build, membership, fallback.

5 Sản Phẩm Bàn Giao Kỹ Thuật

1. **Report A (26p):** Mathematical Foundations.
2. **Report B (33p):** Mathematics Explained.
3. **Verifier Code:** `ecdr/week3_verifier.py`.
4. **Experimental Traces:** JSON & CSV traces.
5. **Test Suite:** 93/93 tests unit/regression PASS.

Phân Loại 24 Giả Thuyết Khoa Học (H01–H24)



Mệnh Đề Nghiên Cứu Cốt Lõi

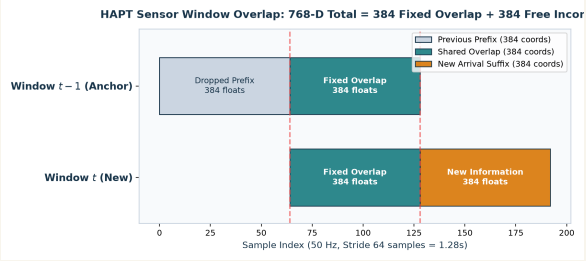
$$\text{Soundness} \not\Longrightarrow \text{Coverage} \not\Longrightarrow \text{Cost Saving}$$

- **Soundness:** Cận margin hợp lệ trong miền.
- **Coverage:** Miền chứa được dữ liệu mới.
- **Cost Saving:** Tiết kiệm thời gian ròng.

Bắt buộc cả 3 điều kiện đồng thời thỏa mãn mới đạt được speedup.

Không Gian Cảm Biến 768 Chiều & Temporal Overlap

Slide 05



Phân Rã Tọa Độ Vật Lý

- $X \in \mathbb{R}^{6\times 128} \implies 768$ tọa độ thực.
- Stride 64 samples (50% overlap):
  - **384 tọa độ cố định:** Dữ liệu từ cửa sổ trước.
  - **384 tọa độ tự do:** Dữ liệu mới thu thập.

Fixed-Overlap Wave Domain: Khóa cứng 384 tọa độ đã biết, giảm bậc tự do từ 768 xuống 384!

Định Lý Chứng Nhận (Theorem H05)

Cho trusted anchor X^r, winner $c = \arg\max_k F_k(X^r)$. Với mọi lớp đối thủ $j \neq c$, margin:

$$g_{cj}(X) = F_c(X) - F_j(X)$$

Nếu tồn tại miền S thỏa mãn:

$$\boxed{\min_{j \neq c} \underline{g}_{cj}(S) > 0}$$

thì $\forall X \in S$, CNN giữ nguyên winner c.

Đại lượng	Ý nghĩa	Reuse?
Point margin	Margin tại 1 điểm	Không
Regional min	Cực tiểu thực tế	Có
Valid lower bound	Cận dưới bảo thủ	Có
Diagnostic est.	Ước lượng float64	Chưa

Chỉ cần 1 trong 11 cận dưới ≤ 0, chứng chỉ bị từ chối ngay lập tức.

Lan Truyền Khoảng (IBP) Trên SmallCNN1D Thật

Quy Tắc Lan Truyền Khoảng Toán Tử

- **Affine ($Wx + b$):** $\underline{y} = W^{+}\underline{x} + W^{-}\overline{x} + b$.
- **Conv1D:** Áp dụng signed weights theo kernel.
- **BatchNorm(eval):** Affine channel-wise cố định.
- **ReLU:** $[\max(0, \underline{x}), \max(0, \overline{x})]$.
- **MaxPool1D:** Lấy min của lower, max của upper.
- **Flatten:** Định hình lại tensor, giữ khoảng.

Direct Final Margin Bounds

Tạo vector chênh lệch $W_{cj} = W_c - W_j$ ở Linear cuối:

$$\underline{g}_{cj} = W_{cj}^{+}\underline{h} + W_{cj}^{-}\overline{h} + (b_c - b_j)$$

Ưu thế kỹ thuật: Triệt tiêu hoàn toàn dependency loss giữa 2 logits cạnh tranh ở tầng output!

Thiết Kế Miền Ứng Viên: Diagonal Box vs Wave Domain

Diagonal Box Domain (768-D)

- Cả 768 tọa độ biến thiên độc lập.
- Tâm: Normalized anchor $N(X^r)$.
- Khoảng: $[X^0 - \rho, X^0 + \rho]$.
- Kiểm tra membership: $\Theta(m)$, $m = 768$.

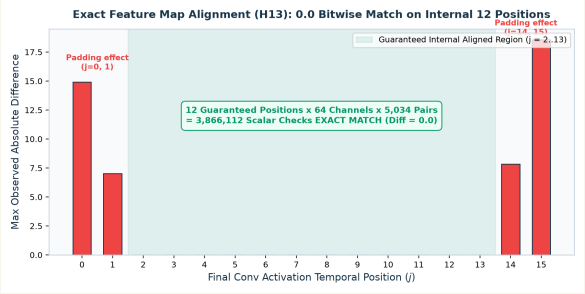
Fixed-Overlap Wave Domain (384-D)

- 384 tọa độ đầu khóa cứng bằng suffix cũ.
- Tâm: Continuation rule $[X^r[64:], X^r[64:]]$.
- Chỉ 384 tọa độ mới biến thiên trong ρ.

Lưu ý quan trọng: Continuation rule không phải tiên tri tương lai. Nếu tín hiệu mới lệch ra ngoài, membership lập tức trả về false. Giảm 384 chiều không đồng nghĩa giảm 50% chi phí CNN.

Định Lý Căn Chỉnh Đặc Trưng (H13) Khớp Bitwise 100%

- Slide 09



Định Lý Căn Chỉnh Toán Học

Receptive field $[4j-8, 4j+11]$ (độ rộng 20, jump 4). Tại 12 vị trí nội bộ $j \in [2, 13]$:

$$H_j(X_{\text{new}}) = H_{j+16}(X_{\text{previous}})$$

Kiểm Chứng Độc Lập

5.034 cặp adjacent windows $\times$ 12 vị trí $\times$ 64 channels = **3.866.112 phép kiểm tra bitwise match (sai số = 0.0)**.

(Tầng Flatten-MLP nhạy vị trí khiến logits vẫn biến đổi).

Bảo Đảm Số Học: Vì Sao Proof Số Thực Chưa Đủ Cho Float32?

3 Cấp Độ Hợp Lệ

1. **Level 1: Mathematical Validity**
   Chứng minh trên trường số thực $\mathbb{R}$.
2. **Level 2: Executable Numerical**
   Cận bao bọc backend float32 (IEEE-754, sai số làm tròn).
3. **Level 3: Finite Test Consistency**
   Unit tests trên tập mẫu hữu hạn.

Bác Bỏ Giả Thuyết H22 (Falsified)

"Chứng minh toán học trên số thực tự động đúng cho thực thi float32" là **SAI**.

Verifier chạy PyTorch float64 chỉ làm giảm sai số, nhưng chưa có directed rounding để bao bọc hoàn toàn float32.

$\Longrightarrow$ **Khóa fail-closed:** `formal_reuse_enabled = False`.

Kiến Trúc Bộ Verifier Trên Actual Graph

Các Thực Thể Phần Mềm (`week3_verifier.py`)

- `FrozenK12Reference`: Khóa weights, normalization, state SHA256.
- `CandidateBox`: Lưu trữ cận trên/dưới bất biến.
- `ActualGraphIBP`: Snapshot float64, lan truyền khoảng qua Conv-BN-ReLU-MaxPool-Linear.
- `ConditionalCertificate`: Lưu 11 margins và cờ numerical status.
- `RuntimeGate`: Điều phối streaming và fallback.

Triển Khai Đồ Thị Thật

Verifier được tích hợp trực tiếp vào đồ thị 12 lớp thật của mô hình khóa, loại bỏ hoàn toàn các mô hình đồ chơi Conv-valid hay GAP lịch sử.

Toàn bộ logic membership, lifecycle và fallback đã được cài đặt và kiểm thử hoàn chỉnh.

Vòng Đời Chứng Chỉ & Chống Certificate Drift (H15)

Quy Trình 7 Bước Kiểm Soát Tại RuntimeGate

1. Check Model Checkpoint SHA256 $\Longrightarrow$ Khớp tuyệt đối.
2. Check Preprocessing Z-score SHA256 $\Longrightarrow$ Khớp tuyệt đối.
3. Check Recording Continuity $\Longrightarrow$ Tự động reset khi chuyển bản ghi.
4. Check Anchor Age ≤ 128 steps $\Longrightarrow$ Hết hạn tự động fallback.
5. Check Cả 11 Cận Margin $\underline{g}_{cj}(S) > 0 \Longrightarrow$ Đồng thời dương.
6. Check Domain Membership ($X \in S$) $\Longrightarrow$ Thuộc miền.
7. Check Executable Numerical Guarantee $\Longrightarrow$ Có chứng nhận số học.

Chống Trôi Dạt (Certificate Drift - H15): Quyết định reuse không bao giờ được phép làm anchor mới!

Khảo Sát auto-LiRPA / CROWN: Cơ Hội & Giới Hạn

Phép thử nghiệm	Kết quả	Nguyên nhân kỹ thuật
Import auto-LiRPA 0.8.0	PASS	Thư viện có sẵn trong môi trường.
Version contract	WARN	Không tương thích PyTorch 2.14.1+cpu.
Convert native CNN1D	FAIL	Lỗi `IndexError` trên toán tử MaxPool1D.
Convert surrogate 2D ($H = 1$)	PASS	Mạng giả lập convert thành công.
Thử nghiệm CROWN trên surrogate	PASS	Cận chặt hơn IBP trên surrogate.
Chứng minh tương đương số học	CHƯA	Chưa chứng minh surrogate khớp CNN gốc.

Kết luận: CROWN là hướng nghiên cứu tiềm năng nhưng chưa thể thay thế verifier IBP trên actual graph hiện tại.

Giao Thức Thực Nghiệm: Validation Trước Khi Test

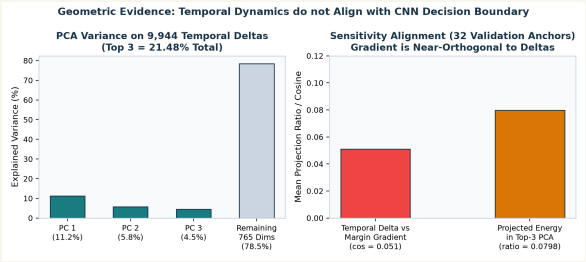
Quy Trình 3 Giai Đoạn Đóng Băng

1. **Validation Stream:** 64 adjacent anchors.
2. **Grid Search:** 7 bán kính $\times$ 2 họ miền:
$$\rho \in \{0, 10^{-6}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1\}$$
3. **Freeze Policy:** $\rho = 10^{-6}$ (chọn theo tiêu chí phụ nhiều cận dương nhất).
4. **Full Test Replay:** 5.053 windows $\times$ 19 recordings $\times$ 2 domains $\times$ 2 reps.

Minh Bạch Phương Pháp Luận

Trên tập validation, **không có bán kính nào** vừa có cận dương vừa chứa được cửa sổ kế tiếp!
Bán kính 10^{-6} được chọn thuần túy nhờ tiêu chí phụ, không phải vì nó đã có reuse.

Hình Học Khám Phá: PCA & Độ Nhạy Quyết Định

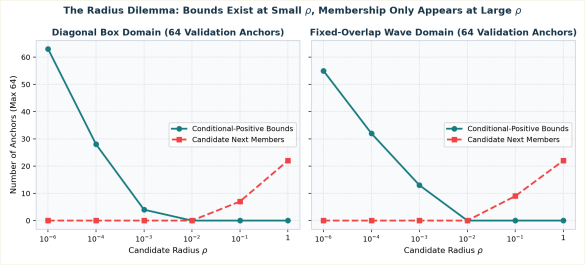


Đo Đạc Hình Học Cụ Thể

- **9.944 train deltas:** 3 trục PCA đầu chỉ chiếm **21,48%** tổng phương sai.
- **32 validation gradients:** Cosine giữa biến thiên thời gian và gradient margin chỉ đạt **0,051** (gần như vuông góc 87°).

Biến thiên cảm biến phân tán đa chiều và không trùng hướng nhạy cảm của CNN!

Nghịch Lý Bán Kính: Cận Margin vs Membership



Kết Quả Trên 5.053 Cửa Sổ Test

- **Box Positive Builds:** 5.034 (99,6%).
- **Wave Positive Builds:** 4.211 (83,3%).
- **Next-window Members: 0 (0,0%)**.
- **Accepted Reuse: 0 (0,0%)**.

Nghịch lý: Bán kính nhỏ thì giữ được cận dương nhưng miền rỗng; bán kính lớn để chứa dữ liệu thì cận margin bị âm do over-approximation!

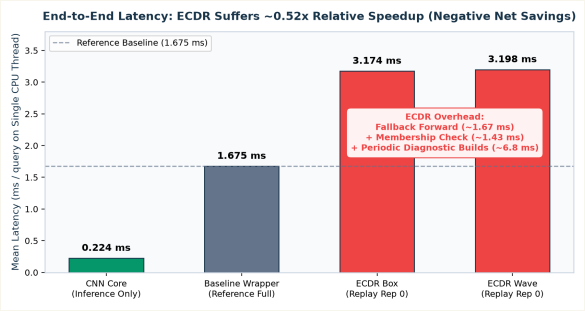
Kết Quả Replay Thực Tế: 20.212 Lượt Truy Vấn

Thông số Replay	Run 0: Box	Run 0: Wave	Run 1: Box	Run 1: Wave
Tổng số cửa sổ test	5.053	5.053	5.053	5.053
Số lần build runtime	49	69	49	69
Số lần build positive	48	48	48	48
Accepted reuse queries	**0**	**0**	**0**	**0**
Tỷ lệ Fallback về CNN	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Disagreements với Reference	**0**	**0**	**0**	**0**

Cảnh Báo Về Số Liệu 0 Disagreements

Con số 0 Disagreements xuất hiện vì **100% truy vấn đều fallback về CNN**, không phải vì chứng chỉ hoạt động thành công! Accuracy trên reused queries là **N/A**.

Đo Đạc Chi Phí: ECDR Có Tiết Kiệm Không?



Mô Hình Chi Phí Hòa Vốn

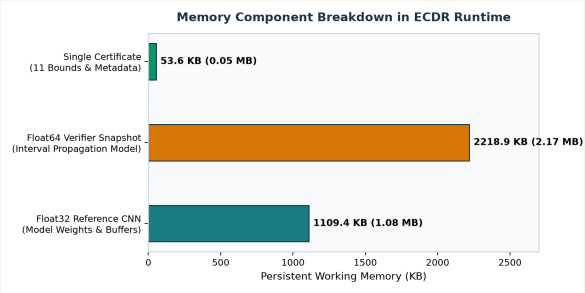
$$T_{\text{ECDR}} \approx T_e + T_m + (1-r)T_f + qT_b$$

Điều kiện có lãi: $rT_f > T_e + T_m + qT_b$.

- T_m (check membership): $\sim 1,43$ ms.
- T_f (full fallback): $\sim 1,67$ ms.
- $r = 0 \implies$ Tiết kiệm ròng luôn **ÂM**!

Tốc độ tương đối hiện tại: $\sim \mathbf{0,52}\times$ (chậm gấp đôi baseline).

Dung Lượng Bộ Nhớ & Thành Phần Vận Hành



Phân Rã Bộ Nhớ Thực Tế

- **Reference Float32:** 1.136.072 bytes ($\sim 1,14$ MB) cho weights và buffers.
- **Verifier Float64:** 2.272.120 bytes ($\sim 2,27$ MB) snapshot IBP.
- **Conditional Certificate:** 54.839 bytes ($\sim 54,8$ KB) bộ nhớ Python.

Bộ nhớ working memory hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép của thiết bị nhúng.

3 Nhóm Phát Hiện Khoa Học

1. **Đã Thiết Lập:** Cận margin dương bảo toàn winner giải tích; Feature alignment khớp bitwise 100%.
2. **Chưa Đạt:** Chưa có numerical bridge float32; Chưa có accepted reuse.
3. **Kết Quả Tiêu Cực:** Net savings âm; tốc độ chậm hơn baseline.

Hai Rào Cản Độc Lập (Blockers)

- **Blocker A (Số học):** Cận float64 chưa bao bọc float32 $\Longrightarrow$ khóa formal reuse.
- **Blocker B (Thể tích):** Nghịch lý bán kính $\Longrightarrow$ 0 next members.

Trạng thái Gates: G2 HOLD, G3 PARTIAL, G4/G5/G6 NOT ACHIEVED.

Thẩm Định Tính Tái Lập & Bàn Giao Tuần 4

Bằng Chứng Tái Lập

- **93 / 93 Tests PASS** trong 1,685 giây (60 lịch sử + 33 mới).
- **26 / 26 Delivery Checks PASS**.
- **170 Files** bảo vệ nguyên vẹn.

Lưu ý: Test pass $\neq$ G3 pass!

Kế Hoạch Ưu Tiên Tuần 4

- **[P0] Numerical-soundness bridge:** Xây dựng interval directed rounding cho float32.
- **[P0] Revisit candidate domain:** Thiết kế miền dynamic/adaptive để đón next windows.
- **[P1] CROWN & LipCache:** Benchmark so sánh công bằng trên cùng ranh giới kế toán.

Bảng Điều Khiển Quản Trị Dự Án Tuần 3 (Dashboard)

Tiêu chí Tutor	Nội dung chi tiết Tuần 3	Trạng thái
1. WHAT	2 Báo cáo Toán học (59p), Verifier actual K=12, bộ 93 tests, bộ dữ liệu 5.053 cửa sổ.	**Hoàn thành**
2. WHEN	Toàn bộ thí nghiệm và receipts hoàn tất ngày 03/11/2026.	**Đạt mốc**
3. WHY	Kiểm chứng tính khả thi thực thi của chứng nhận toán học và đo chi phí suy luận.	**Mục tiêu rõ ràng**
4. WHO	Phân công: Toán lý thuyết, Lập trình verifier, Thực nghiệm, Kiểm thử độc lập.	**Cần confirm**
5. HOW MUCH	Phân biệt rõ: Thời gian máy chạy (1,68s tests + 168s replay) KHÔNG PHẢI giờ làm việc kỹ sư.	**Cần Timesheet**
6. TOP RISKS	Gate G2 HOLD, rủi ro sai số số học float32 (G3), miền ứng viên không chứa dữ liệu (G4).	**Đã định lượng**
7. MAJOR CHANGES	Chuyển hoàn toàn từ K=6/GAP sang K=12/Flatten-MLP trên đồ thị thật; khóa bằng SHA256.	**Khóa SHA256**
8. KEY ISSUES	Reuse = 0%, tiết kiệm ròng âm, auto-LiRPA xung đột phiên bản với PyTorch 2.14.	**Phân tích xong**

Phụ Lục 1: Ma Trận 24 Giả Thuyết (H01–H24)

ID	Nội dung	Trạng thái	Bằng chứng	ID	Nội dung	Trạng thái	Bằng chứng
H01	Shift overlap equality	DERIVED	Stride 64	H13	Feature alignment	DERIVED	3.866.112 checks
H02	Overlap $\Longrightarrow$ small dist	FALSIFIED	Counterex	H14	GAP feature sum	FALSIFIED	Không áp cho MLP
H03	Same label $\Longrightarrow$ same pred	FALSIFIED	Witness 682-683	H15	Recenter no proof	FALSIFIED	Drift rủi ro
H04	Local invariant region	DERIVED	Liên tục	H16	Fixed-anchor reuse	CONDITIONAL	Cần valid bounds
H05	Positive margin bounds	DERIVED	Định lý cốt lõi	H17	Multi-step wave	CONDITIONAL	Reachable bounds
H06	Lipschitz ball	CONDITIONAL	Cần hằng số L	H18	Box membership	DERIVED	$\Theta(m)$
H07	IBP always certifies	FALSIFIED	Incomplete	H19	Sound $\Longrightarrow$ coverage	FALSIFIED	Miền có thể rỗng
H08	Direct pairwise margin	DERIVED	Giảm loss	H20	Coverage $\Longrightarrow$ speed	FALSIFIED	Overhead triệt tiêu
H09	CROWN cheaper	NOT ESTAB	Chưa chứng	H21	ECDR beats LipCache	NOT ESTAB	Thiếu benchmark
H10	PCA matches gradient	DESCRIPTIVE	Cosine 0,051	H22	Real $\Longrightarrow$ float32	FALSIFIED	Sai số làm tròn
H11	Structured beats box	NOT ESTAB	Chưa chứng	H23	Event name is enough	FALSIFIED	Cần margin bounds
H12	Overlap 768 $\rightarrow$ 384	DERIVED	Hình học	H24	Sound + saving regime	NOT ESTAB	Chưa đạt

Phụ Lục 2: Đối Chiếu Rubric Đánh Giá Đặc Thù Của Tutor

Tiêu chí Rubric	Nội dung phản ánh trong Slide	Bằng chứng Repository
Data Preparation	Khóa tập Train/Val/Test của HAPT; bảng chuẩn hóa Z-score lưu trữ bằng SHA256.	Slide 02, 05
Feature Engineering	768 tọa độ raw, căn chỉnh feature maps 12 vị trí (H13), phân tích không gian PCA 21,5%.	Slide 05, 09, 15
Model Selection	Khóa SmallCNN1D 283.692 params; giải thích sự cần thiết của verifier trên đồ thị thật.	Slide 02, 07, 11
Baseline Metrics	Xác minh 100% khớp predictions trên 5.053 cửa sổ test; đo latency trên CPU single-thread.	Slide 02, 17, 18
Planned Tasks	Lộ trình P0 (Numerical bridge, candidate domain redesign) và P1 (CROWN, overhead reduction).	Slide 21